



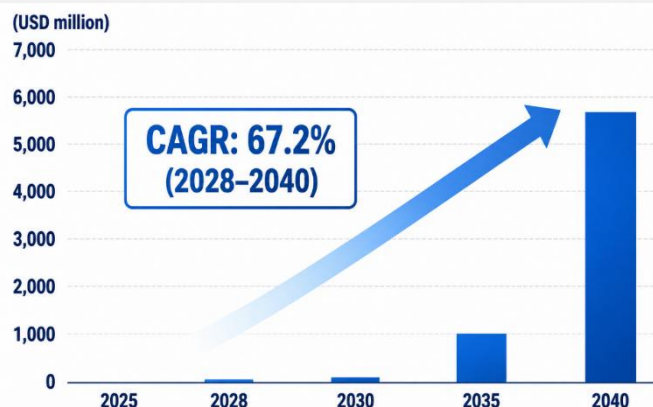
玻璃基板邁向量產元年，AI先進封裝迎新世代

產業聚焦

2026/07/29

- 玻璃基板突破傳統載板瓶頸，成為AI封裝關鍵技術
- AI大型晶片推升面板級封裝，CoPoS與FOPLP迎高速成長
- 國際大廠加速布局，台灣供應鏈迎接長期成長契機

全球玻璃核心基板市場長期CAGR高達67%



資料來源：GNC / SEMI，2026/06；中國信託商業銀行整理，2026/07

玻璃基板突破傳統載板瓶頸，成為AI封裝關鍵技術

隨著AI、高效能運算（HPC）及Chiplet架構快速發展，傳統ABF有機載板在大尺寸封裝、翹曲控制及高速傳輸方面逐漸接近物理極限，玻璃核心基板（GCS）因具備低熱膨脹係數、高平坦度、低介電損耗及優異尺寸穩定性，成為下一代先進封裝的重要技術，可支援高密度RDL及TGV垂直互連，提升大型AI晶片的訊號完整性與可靠度。不過，量產仍須克服TGV加工、金屬填孔及玻璃搬運等挑戰，產業發展已由材料驗證逐步轉向設備、製程及供應鏈建置，玻璃基板並非取代ABF，而是與ABF增層材料形成互補架構。

AI大型晶片推升面板級封裝，CoPoS與FOPLP迎高速成長

AI GPU、HBM及大型Chiplet需求快速增加，使面板級封裝（PLP）相較晶圓級封裝更具面積利用率與成本優勢，帶動FOPLP及CoPoS加速發展。市場預估，玻璃核心基板將於2028年前後開始放量，2040年前市場年複合成長率可達67%；FOPLP與玻璃基板市場至2030年亦將較2024年成長逾12倍。台積電積極推進CoPoS技術，以玻璃基板搭配面板級製程提升大型AI封裝效率，須持續關注後續進展；另外，TGV可縮短互連距離、提升頻寬並降低功耗，可望成為下一代3D異質整合的重要核心技術。

國際大廠加速布局，台灣供應鏈迎接長期成長契機

玻璃基板已由技術驗證逐步邁向量產，國際大廠加速建立完整供應鏈，Intel率先推出採用玻璃核心基板封裝的量產伺服器CPU，並攜手Corning、AGC、SCHOTT、Applied Materials、Onto Innovation及KLA等材料與設備廠商，加速玻璃基板與TGV生態系成熟。亞洲預計將成為全球面板級封裝主要生產基地，2030年台灣、日本及中國產能占比可望接近85%。台灣廠商亦積極布局玻璃載板、TGV加工、雷射設備、導電材料、鍍銅、檢測及廠務工程等關鍵環節。隨著AI大型封裝、CoPoS及FOPLP需求持續成長，具備技術優勢與量產能力的材料、設備及載板廠商，可望優先受惠新一波先進封裝升級趨勢。

【注意事項】本行所提供之資訊僅供參考用途。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資之風險，並就投資結果自行負責。未經本公司許可，本資料及訊息不得逕行抄錄、翻印或另作派發。本行以上市場資訊與分析，不涉及特定投資標的之建議。



傳統基板接近物理極限，玻璃基板成為下一代解方

玻璃基板邁向AI封裝平台

玻璃基板（Glass Core Substrate, GCS）正從先進封裝概念材料走向AI與大型封裝的平台級技術，其核心價值不只是材料替換，而是同步改善大尺寸封裝的翹曲、尺寸穩定性、訊號損耗與高密度互連等限制。隨著Intel將先進封裝視為2030年邁向單封裝一兆電晶體的重要路徑，Applied Materials、LPKF、Onto Innovation、Samsung Electro-Mechanics、Absolics、NEG等廠商也分別從材料、設備、量測、玻璃加工與載板化切入，產業已由研發驗證進生態系卡位階段。GCS具備低且各向同性的熱膨脹、優異平坦度與低介電損耗，有利AI/HPC封裝擴大面積與提升訊號完整性，但瓶頸仍集中在高深寬比TGV成孔、金屬填孔一致性、玻璃與金屬 / 聚合物介面可靠度、panel-level overlay與大尺寸玻璃搬運。

商業化方面，GCS最可能先導入AI/HPC、資料中心伺服器與高頻模組，因為這些領域對大封裝尺寸、頻寬密度、熱循環可靠度與訊號完整性最敏感，也較能承受初期較高成本，Absolics已獲美國CHIPS支持並建置產線，Samsung Electro-Mechanics已展示玻璃核心載板，TSMC雖認為panel packaging短期不會取代CoWoS，但仍評估CoPoS等面板化路徑。投資上，直接受惠者包括玻璃材料、TGV雷射、鍍膜 / 鍍銅、薄化研磨、曝光與量測設備商，台廠較具機會的則是封裝整合、載板build-up、檢測量測、面板級設備與大尺寸基板處理供應鏈。

玻璃核心基板技術鏈發展方向與瓶頸

製程環節	代表技術/材料	目前主要瓶頸	技術發展方向
原料	硼矽酸鹽、無鹼鋁矽酸鹽、熔融石英；供應商以 Corning、SCHOTT、NEG 為主，精確化學配方多未公開	大面板平坦度、CTE 規格、尺寸一致性、供應鏈集中	導入 display-grade 大板經驗、開發可調 CTE 與高平坦玻璃、分散多來源
切割/研磨/拋光/薄化	背磨、拋光、edge trimming、stress relief	超薄化後易裂、邊緣崩裂、搬運失效	inline handling、同徑 carrier、edge trimming、dry polish/stress relief
TGV 成孔	直接雷射、LIDE、化學蝕刻；5 μm 級孔徑/高深寬比	微裂紋、側壁粗糙、孔形均勻性、SeWaRe split	雷射改質+濕蝕刻、低損傷 abrade/ablation、孔壁平滑化
導電填充	種子層、PVD、Cu 電鍍/填孔、UBM	高深寬比 fill void、雙面對位、孔內殘留應力	雙面鍍銅、前段等級潔淨、cluster tool 與 inline metrology
Build-up / RDL / 量測	PID、光阻、panel lithography、AOI、overlay/CD/厚度量測	panel-level die shift、overlay、缺陷閉環不足	panel stepper、檢測與軟體閉環、前段等級製程控制
封裝整合	2.1D/2.5D、chiplet、co-package、hybrid bonding	與有機載板、矽中介層、HBM 生態銜接；組裝良率	先從 AI/server 與高頻模組導入，再向大尺寸系統級整合擴大
熱管理	熱擴散結構、微流道、背面冷卻	玻璃本體導熱較低、局部熱點	導入微流道、熱通孔/金屬網路、系統級熱設計

資料來源：中國信託商業銀行整理，2026/07

【注意事項】本行所提供之資訊僅供參考用途。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資之風險，並就投資結果自行負責。未經本公司許可，本資料及訊息不得逕行抄錄、翻印或另作派發。本行以上市場資訊與分析，不涉及特定投資標的之建議。



玻璃基板並非全面取代，ABF仍扮關鍵角色

玻璃核心導入，ABF需求不減

隨著AI加速器與HPC晶片持續追求更高晶體管密度、更大封裝面積、更佳功耗管理與高速訊號傳輸，異質整合已進入新階段，傳統以CCL搭配玻纖補強樹脂的有機載板，面對超大尺寸封裝與微細導線布局時，因微觀不平整、吸濕性與尺寸穩定性限制，逐漸接近材料瓶頸。玻璃基板則以高純度薄型玻璃作為結構核心，憑藉優異平坦度、機械剛性、低介電損耗與良好尺寸穩定性，有助改善大尺寸封裝翹曲、訊號損耗與高密度互連限制。不過，GCS並不同於高階電子級玻璃纖維布，後者仍是玻纖織物與樹脂組成的複合補強材料，而GCS是均質實體玻璃板，兩者在材料結構與製程定位上有本質差異。

從製程與供應鏈來看，玻璃基板除核心玻璃面板外，仍需無電解鍍銅前驅體、附著力促進劑、低溫固化介電材料，以及TGV專用銅 / 銀導電漿等特用化學品，才能解決玻璃表面金屬附著、孔壁導電種子層、RDL增層與熱應力控制等問題。更重要的是，GCS並非全面取代ABF Film，而是以「玻璃核心層」取代傳統載板深層的CCL Core；玻璃兩側仍需多層微細化RDL增層，並廣泛使用ABF作為層間絕緣與導線附著介質。因此，GCS導入不必然壓縮ABF需求，反而可能因AI封裝更大、更複雜，使RDL層數與ABF使用面積同步增加。若高階AI封裝RDL層數提升至24至28層，將支撐高階伺服器與AI加速器對ABF載板需求占比由2026年的54%提升至2028年的66%。

ABF、玻璃基板與矽中介層比較

比較指標	傳統有機 ABF 載板 (Organic Core)	玻璃基板 (Glass Core Substrate)	矽中介層 (Silicon Interposer)
結構核心基材	覆銅板、樹脂配玻纖布複合物	高純度電子級薄型玻璃 (如硼矽玻璃)	高純度單晶矽 (Si)
表面粗糙度與平坦度	較高，存在顯著的表面微觀起伏	極低，具備原子級表面光潔度	極低，晶圓級光潔度
總厚度變異 (TTV)	較大，在大尺寸面板上尤為顯著	極小，通常控制在<0.8μm內	極小，晶圓級高精度
熱膨脹係數 (CTE)	15~18 ppm/°C (與矽失配嚴重)	3~10 ppm/°C (高度可客製微調)	2.8~3.0 ppm/°C (與晶片一致)
介電常數 (Dk@ 10GHz)	較高，通常為 3.5~4.2	極低，通常在 3.8~4.8	矽本身是半導體，阻抗控制極難，高頻損耗極大
介電損耗 (Df@ 10GHz)	較大，高頻訊號傳輸衰減嚴重	極低，通常 <0.005 (低 GHz 損耗極佳)	需建置氧化矽絕緣層，高頻漏電大，Df 控制難
RDL 最細線寬與線距 (L/S)	極限大約在 ≥ 3μm，微細化難	可輕易下探至 <2μm (可達1.5μm)	可實現奈米級 (<1μm) 超細微互連
垂直過孔 (Via) 間距	較大 (通常約 325μm)	較小 (可達到 ≤ 100μm)	極小 (常規 ≤ 100μm，對接密度極高)
材料剛性 (彈性模數)	低，大尺寸製程中易發生嚴重變形	高，有效彈性模數提升 31%以上	極高，具有優異的晶圓級剛性
大尺寸面板加工適應性	極佳，製程成熟度極高，成本低	佳，完美適應 500mm以上大矩形面板	差，嚴格受限於12吋圓形晶圓物理邊界
熱導率與散熱表現	差，導熱能力弱，熱能易累積	中等至佳，高於有機物且易整合微流道	佳，矽本身具備良好的導熱性能
材料物理缺陷與脆性	具備良好的韌性，不易碎裂	天然具備高脆性，製程中極易產生崩角與碎裂	具脆性，但有成熟的半導體晶圓防護製程
製程與量產成本評估	成本相對低廉，折舊與投資門檻低	初期投資高昂，良率不穩，但大面板具規模效益	極高，矽片加工與 TSV 製程成本居高不下

資料來源：中國信託商業銀行整理，2026/07

【注意事項】本行所提供之資訊僅供參考用途。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資之風險，並就投資結果自行負責。未經本公司許可，本資料及訊息不得逕行抄錄、翻印或另作派發。本行以上市場資訊與分析，不涉及特定投資標的之建議。

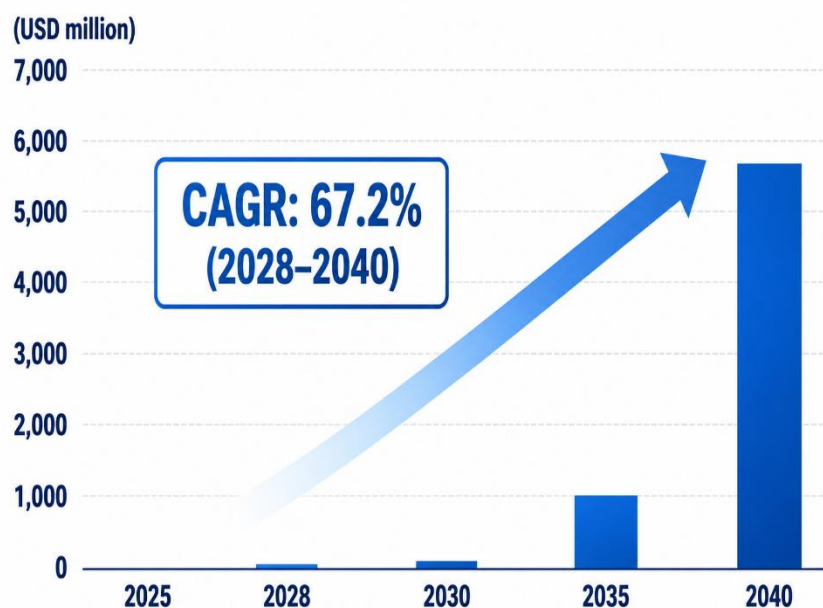


全球玻璃核心基板市場將進入高成長期

玻璃核心基板市場將進入高速成長期

隨著半導體產業進入由 AI 驅動的高效能運算時代，市場對更大尺寸、更高可靠度與更高密度封裝解決方案的需求續增，且傳統有機基板已逐漸接近物理極限，在此背景下，玻璃核心基板技術正成為下一世代的重要選項，可提供 Chiplet 架構所需的熱穩定性與尺寸穩定性。根據 SEMI 與 Global Net Corp 的預估，玻璃核心基板的小量生產預計將於 2028 年左右在特定應用中開始，初期將由 AI 加速器等高效能 HPC 應用帶動。其後，隨著封裝尺寸增加，並擴展至共同封裝光學 (Co-Packaged Optics, CPO) 等領域，市場預期將持續成長，至 2040 年期間的年複合成長率 (CAGR) 預估高達 67.2%。

全球玻璃核心基板市場長期CAGR高達67%



資料來源：GNC / SEMI，2026/06；中國信託商業銀行整理，2026/07

晶圓級與面板級玻璃基板比較

指標	Wafer Level (晶圓級)	Panel Level (面板級)
2025年市場占有率	58.3%	41.7%
2026-2034年複合成長率 (CAGR)	29.1%	27.4%
主要應用	AI、高效能運算 (HPC) 等高性能封裝	大量生產 (Volume Production)
主要驅動因素	追求更高效能與性能表現	降低成本、提升生產效率

資料來源：market intelo，2026/06；中國信託商業銀行整理，2026/07

Wafer Level為主流，Panel Level快速崛起

2025年玻璃核心基板市場仍以Wafer Level (晶圓級) 為主要技術，市占率約58%，反映目前先進封裝仍以成熟的晶圓級製程為主，廣泛應用於AI晶片、HBM及高效能運算等高階產品。不過，具備更大加工面積、更高生產效率及較低單位成本的Panel Level (面板級)，商業化進程正快速推進，未來更適合大型AI加速器與高密度Chiplet封裝需求。隨著AI資料中心持續擴建，以及玻璃基板量產良率逐步提升，市場預期Panel Level滲透率將持續提高，未來有機會成為玻璃核心基板的主流製造平台，將帶動相關供應鏈同步受惠。

【注意事項】本行所提供之資訊僅供參考用途。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資之風險，並就投資結果自行負責。未經本公司許可，本資料及訊息不得逕行抄錄、翻印或另作派發。本行以上市場資訊與分析，不涉及特定投資標的之建議。

AI帶動PLP崛起，「圓轉方」技術優勢浮現

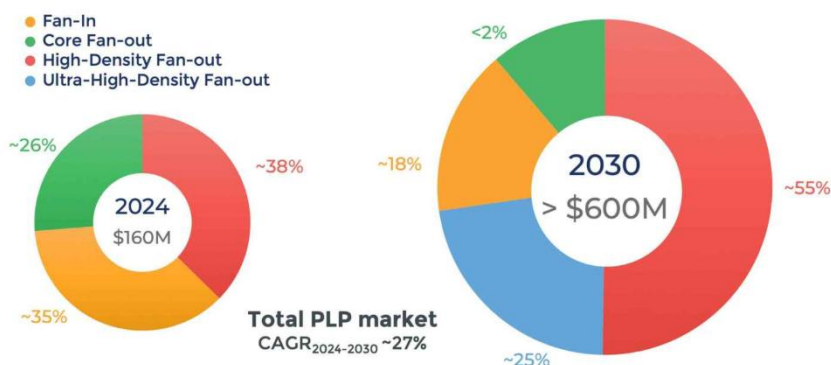
AI驅動PLP崛起，高密度Fan-Out成主流

根據Yole Group預估，全球Panel Level Packaging (PLP) 市場將由2024年的1.6億美元快速成長至2030年超過6億美元，CAGR約27%。從技術結構來看，2024年市場以High-Density Fan-Out (約38%)、Fan-In (約35%) 及Core Fan-Out (約26%) 為主；隨著AI、高效能運算及Chiplet帶動大型封裝需求增加，2030年High-Density Fan-Out占比將提升至約55%，成為市場主流，而Ultra-High-Density Fan-Out亦將快速崛起，占比約25%。整體而言，PLP正由消費性電子逐漸擴展至AI伺服器與先進封裝應用，高密度互連、大尺寸封裝及降低製造成本將成為未來產業發展的核心方向。

全球PLP市場2024-2030年CAGR約27%

PANEL LEVEL PACKAGING 2024-2030 REVENUE BY TECHNOLOGY (\$M)

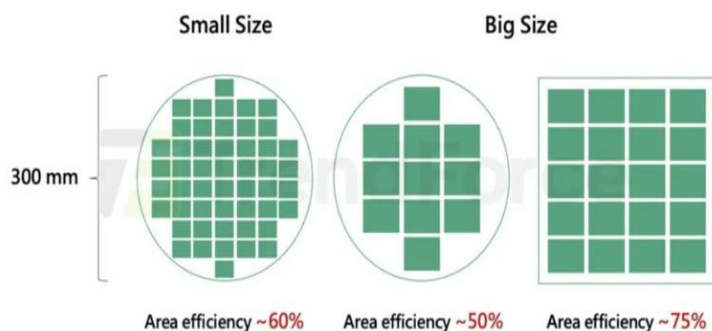
Source: Panel Level Packaging 2025 report, Yole Group



資料來源：YOLE Group，2025/04；中國信託商業銀行整理，2026/07

大尺寸封裝的WLP和PLP技術對比

Comparison of Area Utilization between Round and Square Wafers



資料來源：TrendForce，2026/05；中國信託商業銀行整理，2026/07

PLP提升面積利用率，大型AI封裝成本優勢浮現

隨著AI GPU、HBM及Chiplet等大型封裝快速發展，傳統300 mm圓形晶圓的面積利用率逐漸成為限制，隨著封裝尺寸放大，面積利用率由約60%下降至約50%，邊緣與角落產生大量無法使用的空間。相較之下，採用方形PLP，面積利用率可提升至約75%，更符合大型矩形封裝的排列需求。較高的利用率可增加單次生產的封裝數量，降低材料浪費與單位製造成本，因此成為新一代面板級封裝的重要發展方向。隨著AI晶片封裝持續擴大，PLP與玻璃基板技術可望加速導入，進一步提升先進封裝的生產效率與經濟效益。

【注意事項】本行所提供之資訊僅供參考用途。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資之風險，並就投資結果自行負責。未經本公司許可，本資料及訊息不得逕行抄錄、翻印或另作派發。本行以上市場資訊與分析，不涉及特定投資標的之建議。

AI晶片大型化，面板級封裝迎新商機

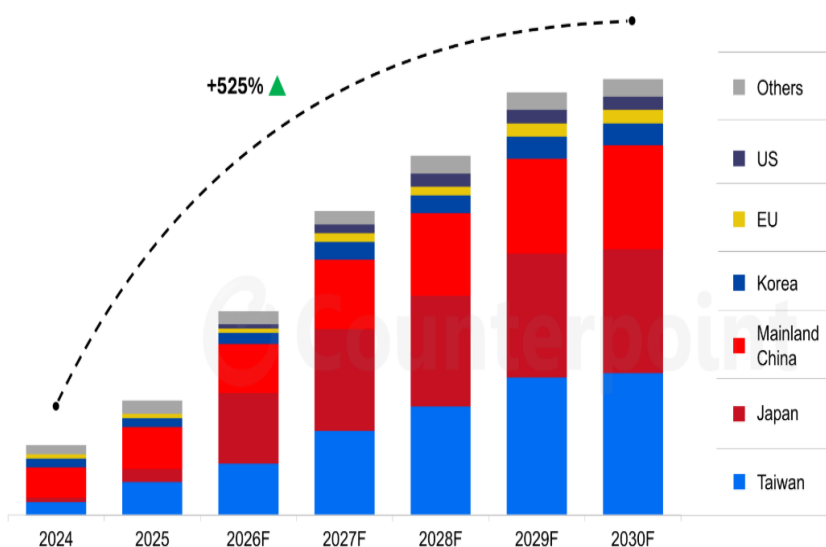
FOPLP及玻璃基板進入高速成長期

Counterpoint Research預估，在AI、高效能運算及Chiplet架構快速發展帶動下，全球FOPLP (Fan-Out Panel Level Packaging) 與玻璃基板市場將由2024年的約6.5億美元大幅成長至2030年超過81億美元，成長逾12倍。

AI與HPC將成為最大終端應用，預估2030年占FOPLP市場營收45.6%。相較傳統有機基板，玻璃基板具備更高互連密度、更佳尺寸穩定性及更低翹曲 (Warpage) 等優勢，可支援大型AI晶片與Chiplet封裝需求。產能布局方面，台灣、日本及中國預計至2030年將占全球面板級封裝產能約84.8%，亞洲將持續主導下一世代先進封裝供應鏈發展。

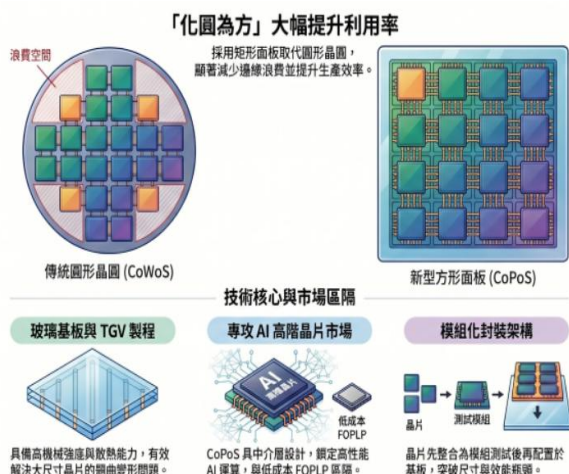
全球FOPLP產能將大幅增加

FOPLP Panel Capacity by Region Forecast, 2024-2030F



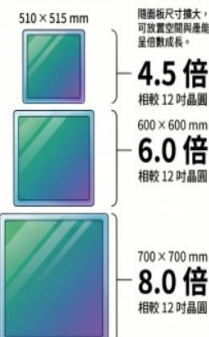
資料來源：Counterpoint Research，2026/06；中國信託商業銀行整理，2026/07

台積電積極推進次世代面板級封裝技術CoPoS



產能最高可達
12吋晶圓的**8倍**

產能跨越：空間倍數與面板規格對比



台積電主導的CoPoS技術平台備受矚目

CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) 以方形面板取代傳統12吋圓形晶圓，大幅提升面積利用率。以面板尺寸比較，可用面積達12吋晶圓的4.5倍至8倍，大幅提升大型AI晶片封裝產能。

CoPoS導入玻璃基板與TGV製程，可改善大尺寸封裝翹曲、提升散熱與訊號傳輸效能，並採用模組化封裝架構，先完成晶片模組測試後再整合至基板，提高良率與製造效率。未來CoPoS將鎖定AI GPU、高效能運算 (HPC) 等高階市場，而FOPLP則聚焦PMIC、RF等成本敏感型應用，兩者形成高低階封裝互補布局。

資料來源：TrendForce，2026/04；中國信託商業銀行整理，2026/07

【注意事項】本行所提供之資訊僅供參考用途。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資之風險，並就投資結果自行負責。未經本公司許可，本資料及訊息不得逕行抄錄、翻印或另作派發。本行以上市場資訊與分析，不涉及特定投資標的之建議。

AI推升TGV需求，高速互連引領封裝升級

AI推動TGV玻璃晶圓進入高速成長期

Business Research Insights指出，Through Glass Via (TGV) Wafer市場可望由2025年的2.6億美元快速成長至2034年的82億美元，年複合成長率 (CAGR) 高達46.99%，成長動能主要來自AI加速器、HPC、Chiplet、HBM及矽光子等先進封裝需求。相較傳統矽中介層，TGV玻璃晶圓具備低介電損耗、尺寸穩定性佳及熱膨脹係數接近矽晶片等優勢，可提升高速訊號傳輸效率並降低封裝翹曲，未來300 mm玻璃晶圓將成為主流規格，但高深寬比通孔加工、銅填充良率及玻璃加工成本仍是量產關鍵挑戰。隨著AI晶片持續朝大型封裝發展，TGV技術有望成為下一代玻璃基板與先進封裝的重要發展方向。

全球TGV市場2025-2034年CAGR達47%

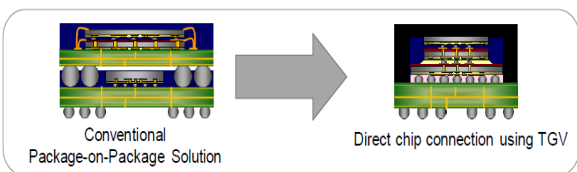
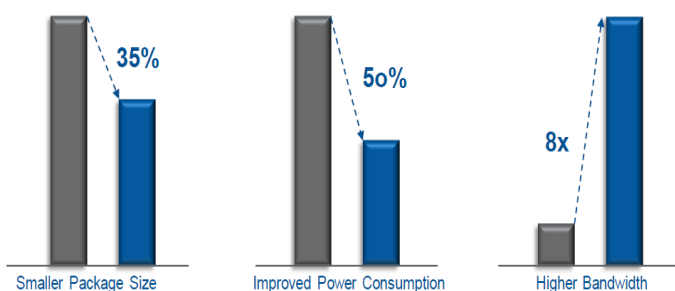
Global Through Glass Via (TGV) Wafer Market Size (USD Billion)



資料來源：Business Research Insights · 2026/06；中國信託商業銀行整理 · 2026/07

TGV具備更高頻寬及更低功耗等優勢

3DIC Advantages
Shorter line length → lower power use; smaller package



資料來源：Corning；中國信託商業銀行整理 · 2026/07

TGV縮短互連距離，提升3D封裝效能與頻寬

相較於傳統Package-on-Package (PoP) 技術，由於TGV可大幅縮短晶片間的訊號傳輸距離，3D IC封裝可實現更高的整合密度，使封裝尺寸縮小約35%、功耗降低約50%，同時頻寬可提升至約8倍。相較傳統封裝需經由較長的基板走線進行訊號傳輸，TGV提供垂直互連架構，可有效降低RC延遲與訊號損耗，改善高速資料傳輸效率，特別適用於AI GPU、HBM、HPC及Chiplet等先進封裝應用。隨著AI晶片朝向更高算力、更高頻寬及更低功耗發展，TGV可望成為下一世代3D異質整合與玻璃基板的重要核心技術。

【注意事項】本行所提供之資訊僅供參考用途。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資之風險，並就投資結果自行負責。未經本公司許可，本資料及訊息不得逕行抄錄、翻印或另作派發。本行以上市場資訊與分析，不涉及特定投資標的之建議。



玻璃基板與FOPLP製程整合，設備商迎新商機

玻璃基板TGV製程整合提升良率

玻璃基板搭配TGV的完整製程，涵蓋玻璃加工、SAP線路製作及表面處理三大階段。首先完成玻璃鑽孔（TGV）、濕蝕刻、AOI檢測、銅種子層沉積（Cu Seed）及電鍍填孔（Cu Plating），建立玻璃垂直互連結構；接著進行ABF貼合、雷射鑽孔、PTH、線路曝光顯影及銅電鍍，形成SAP高密度布線層；最後完成阻焊（SM）、表面處理、錫膏印刷、ABF去除、切割（Singulation）、最終AOI/AVI/FVI檢測及包裝。整體流程顯示，玻璃基板製造整合了雷射、蝕刻、電鍍、曝光、檢測與封裝等多項關鍵製程，技術門檻高，也使設備、材料及AOI檢測廠商皆具備受惠商機。

玻璃基板TGV製程與關鍵技術流程



資料來源：鈦昇科技，2026/07；中國信託商業銀行整理，2026/07

從Wafer到Panel，FOPLP製程全面升級



資料來源：鈦昇科技，2026/07；中國信託商業銀行整理，2026/07

FOPLP製程整合設備，一站式布局面板級封裝

檢視FOPLP從晶圓到Q-Panel的製程與設備配置，前段涵蓋晶圓電漿清洗、雷射鑽孔、濺鍍、蝕刻、AOI檢測及切割等流程；中段則完成Die Bond、Molding、Grinding、Panel Release、光阻塗佈、電鍍及蝕刻等面板級封裝關鍵製程；後段再進行植球（Ball Mount）、回焊（Reflow）、雷射打標及封裝切割。FOPLP製造整合雷射、電漿、濺鍍、電鍍、研磨、切割及檢測等多項核心設備，不僅可提升大尺寸面板封裝效率，也有助於降低單位成本，未來隨AI、HPC及CoPoS技術發展，相關設備與材料供應鏈可望同步受惠。

【注意事項】本行所提供之資訊僅供參考用途。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資之風險，並就投資結果自行負責。未經本公司許可，本資料及訊息不得逕行抄錄、翻印或另作派發。本行以上市場資訊與分析，不涉及特定投資標的之建議。

英特爾率先推出玻璃核心基板量產晶片

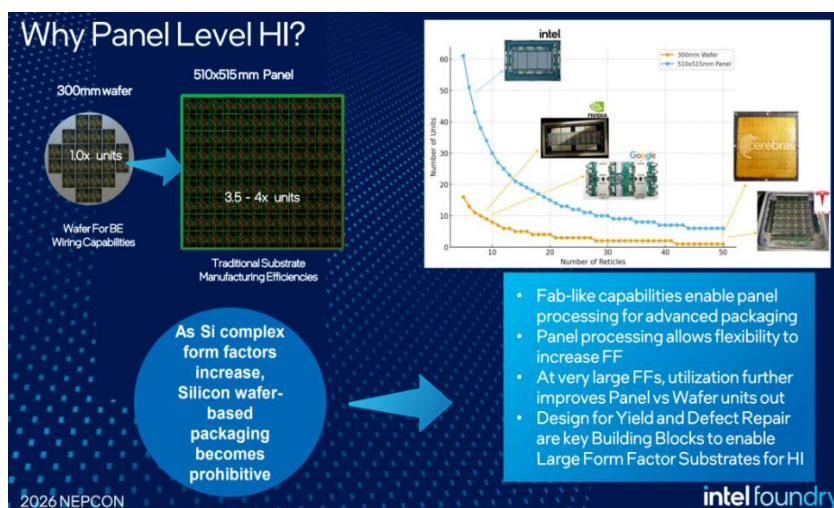
英特爾率先提供玻璃基板封裝CPU

英特爾在CES 2026上正式發表伺服器處理器Xeon 6+，該產品是全球首款基於玻璃核心基板封裝可大規模量產的商用伺服器CPU。英特爾證明其面板封裝技術已領先其他對手，已於新墨西哥州 Rio Rancho 廠區製造。

英特爾也於5月和印度政府宣布和3D Glass Solution共同投資33億美元，在印度奧里薩邦興建先進玻璃基板製造工廠。該工廠預計每年生產約7萬塊玻璃基板，相當於5,000萬個封裝單元。

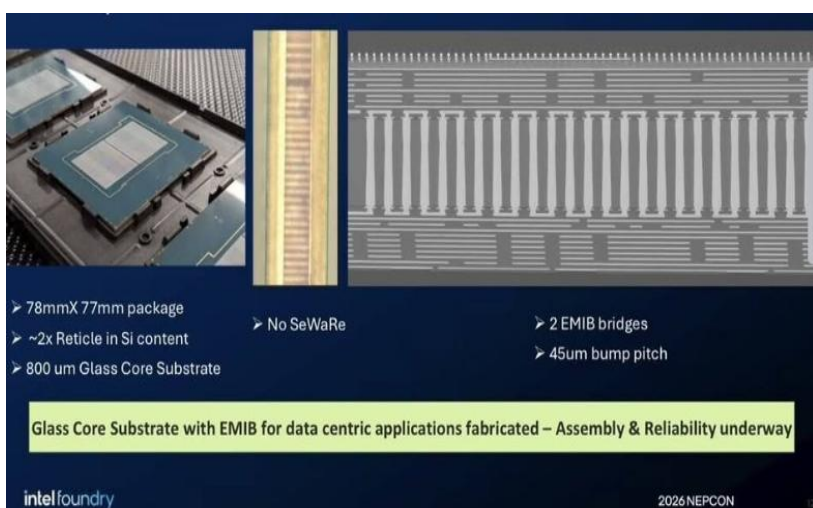
英特爾玻璃基板封裝除自用外，媒體則報導現有客戶有亞馬遜與思科，潛在客戶則有其他雲端科技巨頭。

面板級封裝是大型異質整合的關鍵



資料來源：英特爾，2026/06；中國信託商業銀行整理，2026/07

次世代大型 AI 封裝平台：Glass Core + EMIB



資料來源：英特爾，2026/06；中國信託商業銀行整理，2026/07

玻璃封裝將大幅應用於 HBM 與 AI 產品

英特爾晶圓代工於2026年1月日本的NEPCON展會上展示首款整合EMIB封裝技術的「Thick Core」玻璃基板。玻璃基板尺寸為78 mm × 77 mm，厚度 800 μm，封裝尺寸可容納 2 倍的光柵尺寸，主要是應用於高效運算與 AI 相關處理器。從垂直截面來看，此方案採用 10-2-10 堆疊結構，包含 10 層中介層 (RDL)、2 層玻璃核心層和 10 層底部/構建層。即使堆疊如此密集，由於玻璃的特性，仍然可以實現高密度佈線，這是該方案的關鍵優勢，英特爾已經在封裝內整合 2 個 EMIB 橋接器，用於連接多個運算晶片。

【注意事項】本行所提供之資訊僅供參考用途。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資之風險，並就投資結果自行負責。未經本公司許可，本資料及訊息不得逕行抄錄、翻印或另作派發。本行以上市場資訊與分析，不涉及特定投資標的之建議。

康寧為玻璃基板技術領導者，已達成多項合作協議

玻璃基板技術領導者

康寧 (Corning) 憑藉領先的玻璃材料技術，專注於超低翹曲特種玻璃母材料研發，其玻璃基板採用矽酸鹽玻璃或鋁矽酸鹽玻璃配方，在玻璃基板和玻璃鑽孔 (TGV) 領域具備顯著優勢。

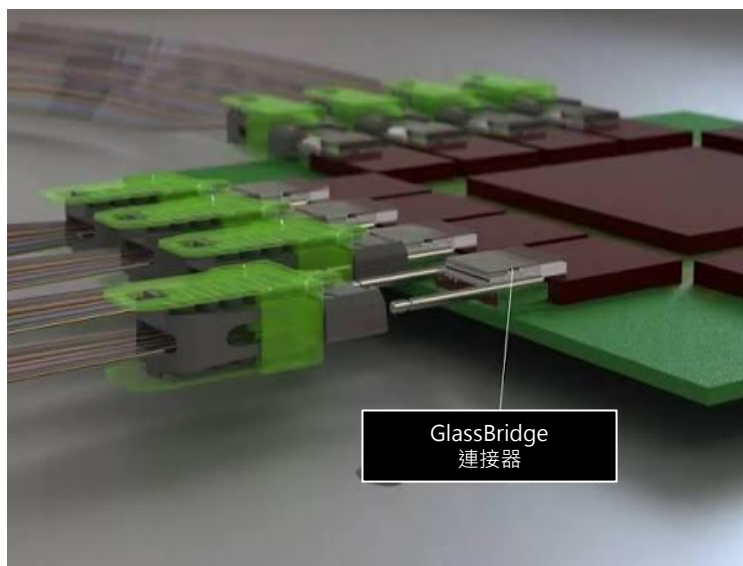
康寧專有的 Fusion Forming 製程可生產高平坦度、高尺寸穩定性的玻璃基板，同時，可調式熱膨脹係數 (CTE) 設計能減少封裝熱應力、降低翹曲，非常適合 AI、高效能運算及先進封裝應用。在 TGV 技術方面，康寧透過高精度微孔加工、優化玻璃配方及先進金屬化製程，降低孔壁裂紋、導通不良等缺陷，進而提升量產良率與可靠度。憑藉材料與製程整合能力，康寧已成為下一代玻璃基板技術的重要推動者。

玻璃基板的物理特性在大尺寸先進封裝中具優勢

	玻璃基板	矽中介層	有機基板 (ABF/LCP)
線寬/線距	2~5微米(細)	0.5~2微米(極細)	8~15微米(極粗)
熱膨脹係數 (CTE)	3~8(可調)	2.5~3(匹配)	10~17(高度不匹配)
介電常數 (Dk)	3.5~7(低)	~11.9(高)	3~4(低)
熱導率	1.0~1.2(中低)	130+(極高)	0.2~0.5(極低)
尺寸與面板能力	尺寸彈性	300mm限制	易翹曲
表面平整度	極佳	極佳	差

資料來源：智璞產業趨勢研究所，2026/5/29，中國信託商業銀行整理，2026/7/27

康寧GlassBridge技術可解決光通訊連接瓶頸



解決光通訊連接瓶頸

康寧在6月底展示了新一代光學互連技術GlassBridge，GlassBridge為一種玻璃光學連接器，可直接連接與主運算晶片 (GPU、ASIC) 封裝在同一基板的光子晶片 (PIC) 與外部光纖。康寧的GlassBridge技術可將對準容忍度放寬、精準連接兩種不同尺寸的結構，打破了過去光通訊技術中最難量產的连接瓶頸。

NVIDIA、Meta、亞馬遜等硬體供應商及雲端巨頭已與康寧簽署總金額達數十億美元的長期供貨協議，NVIDIA支付了高達數十億美元的「設備與新廠預付款」用於綁定未來產能，Meta則與康寧簽署了60億美元的多年期連接解決方案供應協議，而亞馬遜也與公司簽署了數十億美元的長期供貨協議，鎖定晶片到資料中心園區的完整解決方案。

資料來源：康寧，中國信託商業銀行整理，2026/7/27

【注意事項】本行所提供之資訊僅供參考用途。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資之風險，並就投資結果自行負責。未經本公司許可，本資料及訊息不得逕行抄錄、翻印或另作派發。本行以上市場資訊與分析，不涉及特定投資標的之建議。



台美日聯手布局，玻璃基板迎黃金發展期

台美日供應鏈全面卡位

隨著AI GPU、HPC及Chiplet架構快速發展，玻璃基板已成為下一世代先進封裝的重要技術方向，Intel率先推動GCS技術，規劃2030年前導入高階處理器，並攜手Corning、AGC、SCHOTT等玻璃材料廠，以及Applied Materials、Onto Innovation、KLA等設備商，共同建構玻璃基板與TGV生態系，加速量產進程。台灣供應鏈則積極布局各製程環節，包括群創投入FOPLP與CoPoS中介層、TPK及欣興布局玻璃載板與高階基板、正達與鈦昇切入TGV玻璃加工及雷射設備，勤凱、創新服務、雷科、弘塑、帆宣、志聖、由田等廠商則分別涵蓋導電材料、鍍銅、檢測、濕製程、系統整合及AOI等關鍵設備與材料。整體而言，玻璃基板已從技術驗證逐步邁向供應鏈建置與客戶認證階段，未來隨CoPoS及大型AI封裝需求放量，具備技術優勢與先行布局的材料、設備及製程廠商，可望優先受惠下一波先進封裝升級趨勢。

國內外玻璃基板受惠廠商與概念股

廠商	國家	產品/供應鏈地位	進度/展望
Corning(GLW)	美國	最上游高純度薄型溢流熔融玻璃主導供應商	EAGLE XG 與 Lotus NXT 大量出貨。與蘋果、Meta 及台廠正達深度合資研發，去中化浪潮下份額穩固
Intel (INTC)	美國	玻璃基板技術主要推動者、CoPoS/GCS先行開發者	2023年率先公開GCS技術，規劃2030年前導入高階AI與資料中心處理器。持續與國際大廠合作開發TGV及玻璃基板製程，帶動全球玻璃基板供應鏈加速成熟
Applied Materials(AMAT)	美國	獨家 TGV PVD 種子層沉積與 Nokota 電鍍填孔設備霸主	深入 Absolics 股權投資與 Georgia 廠建設，Nokota 電鍍設備訂單隨著 Absolics 量產線開出而持續釋放
Onto Innovation(ONTO)	美國	矩形大面板曝光機與 3D TGV 缺陷光學量測計量唯一巨頭	Wilmington PACE 先進封裝聯盟主導者，JetStep X500 與 Firefly G3 獲得全球絕大多數中試線與量產線訂單
KLA Corporation(KLAC)	美國	大尺寸載板圖案直寫曝光與 360 度 Omnisphere 缺陷檢測	設備成功導入台積電、日本斐得 (Ibiden) 等 CoPoS 與 GCS 先進載板量產線。數字直寫 Serena 與檢測 Lumina 技術領先，卡位高階 AI 晶片載板市場
AGC(5201.T)	日本	玻璃基板材料供應商	與Intel共同開發Glass Core Substrate，提供超薄玻璃及TGV材料，是Intel玻璃基板主要合作夥伴之一
SCHOTT(1SXP)	德國	特殊玻璃供應商	積極布局半導體玻璃基板與TGV材料，配合AI及高階封裝需求，與多家封裝廠共同開發Glass Core技術
群創光電(3481)	台灣	FOPLP 面板級先進封裝先驅與 CoPoS RDL 中介層精細製造	FOPLP 扇外型封裝月產量已拉升至逾 4000 萬顆晶片，良率與設備稼動率高。與台積電龍潭廠深度技術合作，協同優化 CoPoS 所需的高密度 TGV 玻璃核心板與 RDL 路由。已切入 SpaceX Starlink 鏈
TPK-KY(3673)	台灣	精密玻璃大尺寸切割、高化學強度與 TGV 載板精加工	TGV 精密玻璃加工試產線預計3Q26建置完畢，並正式向美系、日系 OSAT 大廠送樣驗證
欣興(3037)	台灣	英特爾先進封裝高階載板核心開發夥伴，高階輝達載板市佔領先	與英特爾 Chandler 與 Rio Rancho 廠密切對接 10-2-10 結構載板，大批量營收預計自 2028 年起正式開啟
正達(3149)	台灣	奈米級玻璃精密表面研磨與蝕刻加工，康寧在台深度夥伴	精密玻璃薄化與 HDD 玻璃疊盤業務雙軌並行。因應美系大廠先進封裝「去中化」策略，獲得康寧產能包銷與產能技術擴充洽談，直接受惠
鈦昇(8027)	台灣	高功率、超快雷射 TGV 精密打孔設備自主專利持有者	自主研發之 TGV 激光打孔設備已順利通過英特爾與封測、面板大廠驗證。通過美系 CPU 巨頭認證並批量出貨，訂單能见度已至 2027 年
勤凱(4760)	台灣	先進封裝特殊導電漿料與 TIM1 熱導界面材料調配大廠	研發之 TGV 專用盲孔導電銅膏，已通過一線封測大廠認證
創新服務(7828)	台灣	超高長寬比垂直互連模組與 TGV 銅柱插置設備專利商	實現在玻璃核心板上進行 1:100 長寬比垂直互連加工。獨門銅柱插置與大尺寸 TGV 電鍍對齊機具技術壁壘極高，目前訂單排程已延伸至 2028 年
雷科(6207)	台灣	先進微細成孔雷射設備與精密微影檢測儀	鑽孔與光學檢測設備順利切入台積電 CoWoS/CoPoS 與多個兩岸中試線
弘塑(3131)	台灣	金屬蝕刻與先進封裝清洗設備核心供應商	原有 CoWoS 清洗機台技術無縫轉移至 GCS 清洗
帆宣(6196)	台灣	半導體大廠廠務系統整合、無塵室及氣體輸送工程	先進封裝大廠持續擴廠，廠務工程持續受惠
志聖(2467)	台灣	先進封裝真空壓膜、熱處理烘烤與固化設備	原為大尺寸面板烘烤固化大廠，近年成功將其大基板 thermal control 經驗轉移至半導體 GCS Vacuum Lamination
由田(3455)	台灣	載板、InFO、CoWoS黃光微影精密 AOI 檢測儀	高精密黃光 AOI 檢測機順利切入 FOPLP、RDL 與大尺寸玻璃缺陷量測。隨著客戶玻璃基板 TGV 量產線開出，其裂紋/缺角/dimple 高靈敏度檢測儀器需求同步攀升

資料來源：各公司；中國信託商業銀行整理，2026/07

【注意事項】本行所提供之資訊僅供參考用途。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資之風險，並就投資結果自行負責。未經本公司許可，本資料及訊息不得逕行抄錄、翻印或另作派發。本行以上市場資訊與分析，不涉及特定投資標的之建議。